Lab. de Física 1, Exp. 4: Lei de Hooke

Clebson Abati Graeff

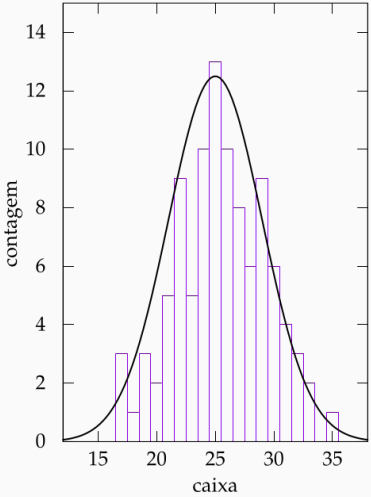
12 de abril de 2026

UTFPR–PB

Regressão linear

Como eliminar o efeito da dispersão?

- Estatisticamente, a dispersão pode ser eliminada em uma variável ao fazermos diversas medidas;
- Como os erros são aleatórios, eles seguem uma distribuição normal, cujo centro — que é o valor mais provável — pode ser obtido simplesmente calculando a média dos valores obtidos para as diversas medidas.



Como eliminar o efeito da dispersão?

- **Exemplo:** Cálculo da gravidade usando o tempo de queda por uma distância $h = 1{,}00\,\mathrm{m}$ fixa
  - Considerando as medidas

$$t_1 = 0{,}426\,15\,\mathrm{s}$$
$$t_2 = 0{,}484\,15\,\mathrm{s}$$
$$t_3 = 0{,}449\,25\,\mathrm{s}$$

    obtemos

$$\langle t \rangle = 0{,}453\,19\,\mathrm{s}.$$

  - Calculando a aceleração da gravidade, temos

$$\begin{aligned} g &= \frac{2 \cdot h}{t^2} \\ &= 9{,}74\,\mathrm{m/s^2}. \end{aligned}$$

Como eliminar o efeito da dispersão?

- O cálculo da média é efetivo, mas não é a melhor opção;
- Em casos particulares, ela pode não eliminar o erro adequadamente;
- Pontos discrepantes (*outliers*) podem afetar a média significativamente;
- Para eliminar esses efeitos o *ajuste de curvas* é mais efetivo.

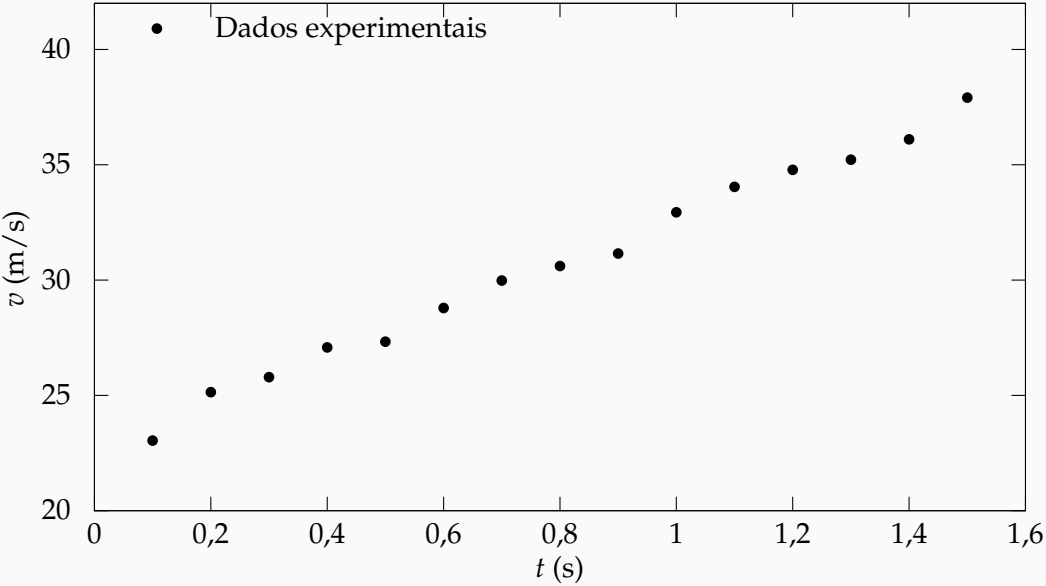
Ajuste de curvas

Como eliminar o erro aleatório de duas variáveis relacionadas?

- Quando temos duas variáveis, é comum que façamos um gráfico;
- Isso transforma uma tabela de dados em uma representação visual;
- Tanto a variável do eixo horizontal, quanto a do eixo vertical, podem ter erros aleatórios em seus valores;
- Como poderíamos determinar a melhor descrição da relação dessas duas variáveis de maneira a eliminar os erros aleatórios?

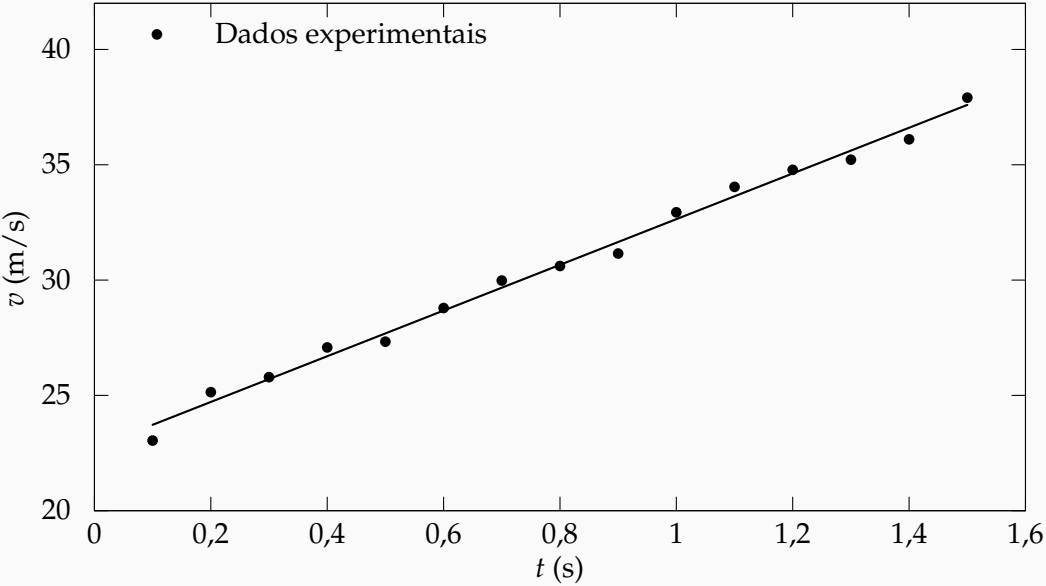
Como eliminar o erro aleatório de duas variáveis relacionadas?

Gostaríamos de determinar uma relação para um gráfico como o seguinte . . .


Dados experimentais
40
35
30
25
20
v (m/s)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
t (s)

Como eliminar o erro aleatório de duas variáveis correlacionadas?

... obtendo ...


Dados experimentais
40
35
30
25
20
v (m/s)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
t (s)

Ajuste de curvas

- Podemos determinar os melhores parâmetros para uma curva qualquer considerando um conjuntos de dados;
- Para algumas curvas, existe uma expressão fechada para cada parâmetro;
- Para os demais casos podemos usar um processo iterativo com precisão arbitrária;
- Note, no entanto, *que precisamos decidir qual curva queremos ajustar de antemão*;
- **A determinação da melhor curva é importante para a determinação de bons valores para parâmetros físicos importantes dos fenômeno físico estudado.**

Regressão linear

Regressão linear

- A relação mais simples entre duas variáveis, excetuando-se o caso de função constante é uma *equação da reta*:

$$y(x) = A + B \cdot x$$

- A determinação de A e B é denominada *regressão linear*;
- Os coeficientes A e B são funções dos N dados experimentais:

$$A = f_1(x_i, y_i, N)$$
$$B = f_2(x_i, y_i, N)$$

- Os coeficientes A e B têm unidades:

$$[A] = \text{unidades do eixo } y$$
$$[B] = \frac{\text{unidades do eixo } y}{\text{unidades do eixo } x}$$

Regressão linear

- O coeficiente A é denominado *coeficiente linear*;
- ele corresponde ao ponto onde a reta intercepta o eixo vertical em $x = 0$;
- O coeficiente B é denominado *coeficiente angular*;
- ele corresponde à tangente do ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo horizontal;

Regressão linear

- A *decisão* de empregar uma regressão linear deve ser baseada na teoria que *presumimos* descrever o fenômeno em questão. **A equação teórica tem que ter a cara de uma equação da reta**;
- Se não temos uma equação teórica com cara de uma reta, *pode ser possível a transformar* utilizando **mudanças de variáveis** e obter uma nova equação com cara de uma reta;

Determinação dos coeficientes A e B

- Os coeficientes A e B podem ser calculados de maneira a minimizar a soma dos quadrados das distâncias dos pontos à reta;
- As expressões resultantes são (as somas são em $i = 1$ até N):

$$A = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum x_i y_i}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$
$$B = \frac{N \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}.$$

- Vamos determinar esses valores *usando uma calculadora*!

Identificando parâmetros físicos a partir de uma melhor curva

- Identificamos os valores dos parâmetros físicos através de uma **comparação** entre a equação do fenômeno e a equação da reta;
- *A interpretação muda de fenômeno para fenômeno;*

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$
$$y(x) = A + B \cdot x$$

***

$$L(T) = L_0 + \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$$
$$y(x) = A + B \cdot x$$

***

$$s(t) = s_0 + \frac{a}{2} \cdot t^2$$
$$y(x) = A + B \cdot x$$

Coeficiente de correlação linear

- O *coeficiente de correlação linear* r mede o nível de alinhamento dos dados

$$r = \frac{\sum(x_i - \langle x \rangle)(y_i - \langle y \rangle)}{\sqrt{\sum(x_i - \langle x \rangle)^2 \sum(y_i - \langle y \rangle)^2}}.$$

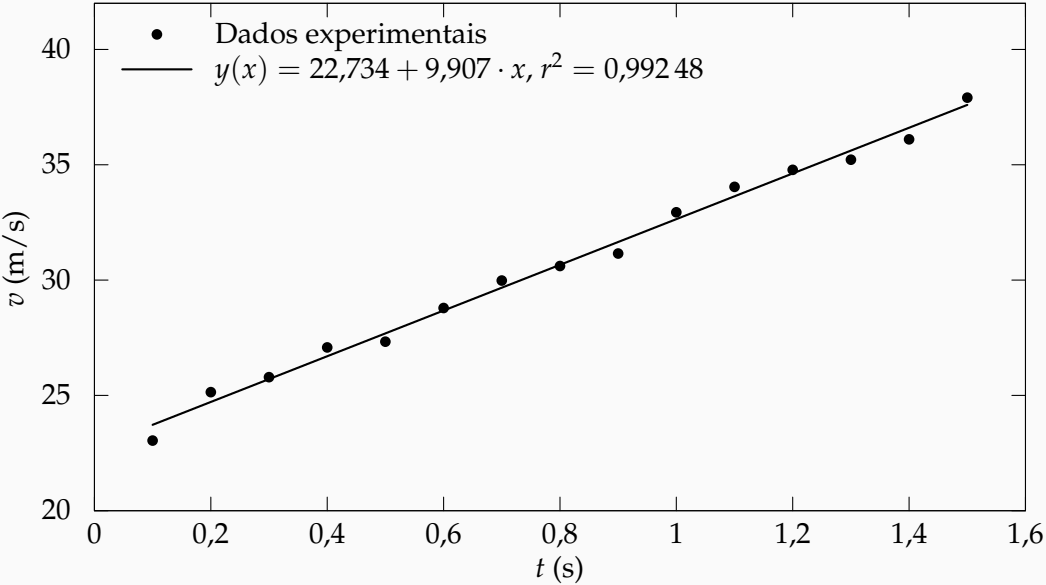
- Seu valores está contido no intervalo $[-1, 1]$:

$$\begin{aligned} -1 \quad &\rightarrow \quad \text{alinhamento perfeito em uma reta decrescente} \\ +1 \quad &\rightarrow \quad \text{alinhamento perfeito em uma reta decrescente} \end{aligned}$$

- Em geral, só estamos interessados em quantificar a linearidade, por isso tomamos o valor de r^2.

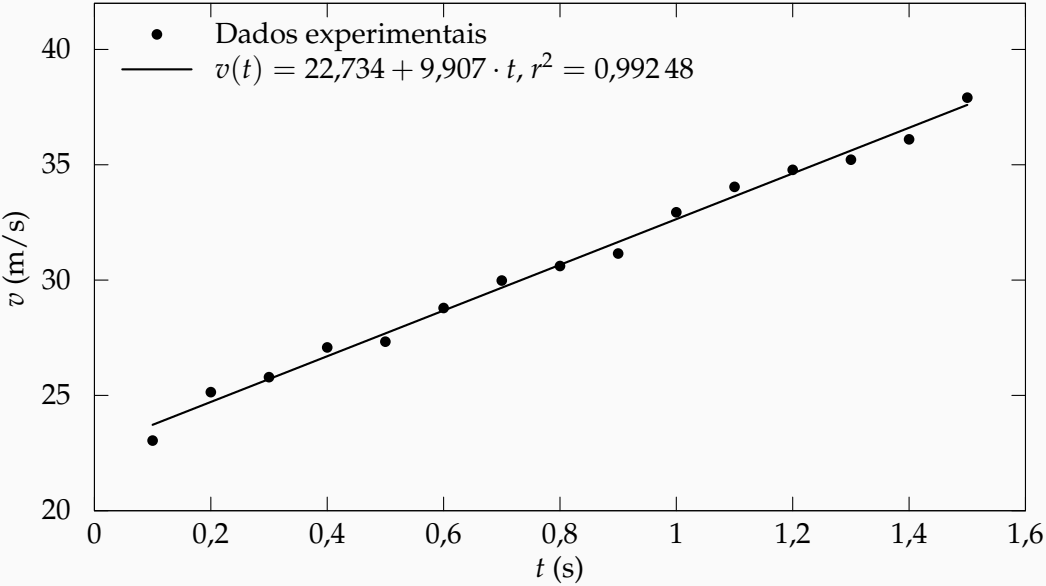
Resultado de uma regressão linear

Considerando tudo isso, obtemos ...


Dados experimentais
$y(x) = 22{,}734 + 9{,}907 \cdot x$, $r^2 = 0{,}992\,48$
40
35
30
25
20
v (m/s)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
t (s)

Resultado de uma regressão linear

... ou, usando v e t ao invés de y e x, ...


Dados experimentais
$v(t) = 22{,}734 + 9{,}907 \cdot t$, $r^2 = 0{,}992\,48$
40
35
30
25
20
v (m/s)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
t (s)

Resultado de uma regressão linear

onde

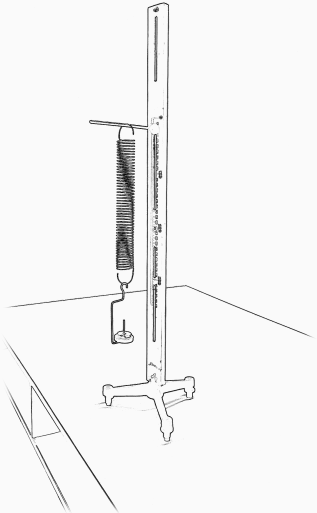
$$A = v_0 = 22{,}734\,\mathrm{m/s},$$
$$B = a = 9{,}907\,\mathrm{m/s^2},$$
$$r^2 = 0{,}992\,48.$$

Experimento 3, Lei de Hooke

Objetivos

Vamos determinar algumas medidas com o intuito de:

- Verificar a linearidade da distensão de uma mola em resposta à força peso dos objetos pendurados nela;
- Relacionar as variáveis da Lei de Hooke às da equação da reta $y = A + B \cdot x$
- Calcular a constante k da mola;
- Elaborar um gráfico $F_e \times \Delta x$ dos pontos experimentais e adicionar a ele a reta calculada através da regressão linear;

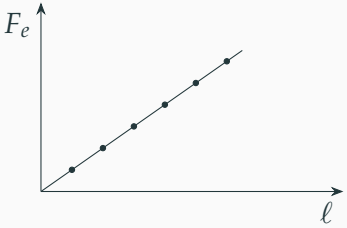


Lei de Hooke

- A Lei de Hooke é uma expressão de uma força linear restauradora dada por

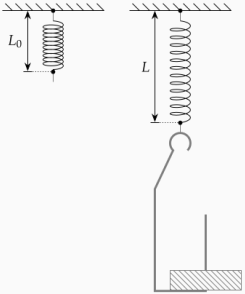
$$F_e = -k \cdot \ell;$$

- Diversos materiais, em condições e limites específicos, seguem a Lei de Hooke;
- Em particular, molas seguem a Lei de Hooke em uma ampla região de deformação;
- Comparando a Lei de Hooke com a eq. da reta, temos



$$y = F_e \qquad x = \ell$$
$$A = 0 \qquad B = k.$$

Procedimento experimental

Etapas:

1. Determinação das massas de um conjunto de anilhas;
2. Determinação da distensão da mola a cada adição;
3. Devido registro das medidas com o número adequado de algarismos significativos;